

# ĐẶC TẢ KIẾN TRÚC & MÔ HÌNH DỮ LIỆU MULTI-TENANT (PHASE 1)

## Hệ Sinh Thái SaaS Vahiztech - Kiến Trúc Đa Người Thuê, Bảo Mật & Toàn Vẹn Dữ Liệu

### 1. KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ & MÔ HÌNH TỔ CHỨC SAAS

#### 1.1. Bối cảnh Nghiệp vụ B2B & B2C

Hệ sinh thái **Vahiztech** phục vụ đồng thời hai mô hình khách hàng chính:

##### 1. Khách hàng Doanh nghiệp / Tổ chức (B2B SaaS - Multi-Tenant):

- Mỗi doanh nghiệp là một **Tenant** riêng biệt (ví dụ: `tenant-alpha`, `tenant-beta`).
- Mỗi Tenant có định danh duy nhất (`tenant_id`), tên miền phụ riêng biệt (ví dụ: `alpha.vahiztech.com`), cấu hình nhận diện thương hiệu (Branding/Theme), danh sách người dùng thuộc quyền quản lý và gói dịch vụ bản quyền đã mua (`licenses`).

##### 2. Khách hàng Cá nhân (B2C - Individual Users):

- Người dùng tự do đăng ký tài khoản trực tiếp trên cổng thông tin chung.
- Trực thuộc một Tenant mặc định (`tenant-public` hoặc `individual_user`) với phạm vi quyền hạn cá nhân hóa.

## 1.2. Vòng đời Tổ chức & Khách hàng (Tenant Lifecycle)





### Các trạng thái trong vòng đời:

- **REGISTERED**: Khách hàng điền thông tin đăng ký tổ chức, chọn gói sản phẩm ( `coursedemy` , `vihotask` ).
- **PROVISIONING**: Hệ thống Core Admin Service gọi Keycloak Admin REST API tạo Organization, tạo Quản trị viên Tenant ( `org_admin` ), gán claims `tenant_id` và `licenses` . Đồng thời khởi tạo dữ liệu mặc định (seed data) trong Database.
- **ACTIVE**: Tenant hoạt động bình thường, các thành viên được cấp quyền truy cập các sản phẩm theo gói license.
- **SUSPENDED**: Tạm khóa truy cập khi quá hạn gói bản quyền; chỉ cho phép `org_admin` đăng nhập để gia hạn.
- **TERMINATED / ARCHIVED**: Ngừng cung cấp dịch vụ, đóng băng dữ liệu hoặc trích xuất bản sao lưu cho khách hàng.

---

## 2. MA TRẬN PHÂN QUYỀN TOÀN DIỆN (RBAC & ABAC)

---

Hệ thống áp dụng mô hình phân quyền kép kết hợp giữa **Vai trò (Role-Based Access Control - RBAC)** và **Thuộc tính Bản quyền (Attribute-Based Access Control - ABAC)**:

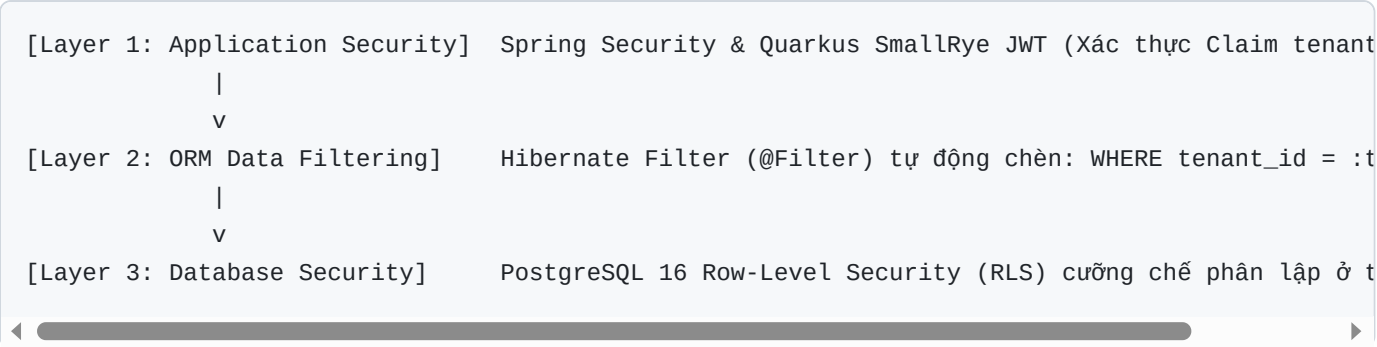
- **RBAC**: Xác định cấp bậc quyền hạn trong tổ chức ( `org_admin` , `org_member` , `individual_user` ).
- **ABAC**: Xác định quyền truy cập vào từng sản phẩm số thông qua danh sách `licenses` ( `["coursedemy", "vihotask"]` ).

Ma trận Phân quyền Chức năng:

| Nhóm Chức năng / Hành vi             | <div>org_admin + coursedemy</div> | <div>org_member + coursedemy</div> | <div>org_admin + vihotask</div> | <div>org_member + vihotask</div> | <div>individual_user</div> |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Quản trị Tổ chức & Thành viên        | ✓ Toàn quyền                      | ✗ Không                            | ✓ Toàn quyền                    | ✗ Không                          | ✗ Không                    |
| Gia hạn / Nâng cấp Gói License       | ✓ Có                              | ✗ Không                            | ✓ Có                            | ✗ Không                          | ✗ Không                    |
| Tạo / Sửa / Xóa Khóa học             | ✓ Toàn quyền                      | ✗ Chỉ xem/học                      | ✗ Không có license              | ✗ Không có license               | ✗ Chỉ xem/học              |
| Ghi danh & Xem Tiến độ Học viên      | ✓ Toàn bộ Tenant                  | ✗ Chỉ bản thân                     | ✗ Không có license              | ✗ Không có license               | ✗ Chỉ bản thân             |
| Tạo & Quản trị Dự án / Kanban        | ✗ Không có license                | ✗ Không có license                 | ✓ Toàn quyền                    | ✗ Chỉ trong dự án                | ✗ Dự án cá nhân            |
| Tạo / Di chuyển / Đóng Task          | ✗ Không có license                | ✗ Không có license                 | ✓ Toàn quyền                    | ✓ Dự án tham gia                 | ✓ Dự án cá nhân            |
| Xem Báo cáo Tổng hợp (BFF Dashboard) | ✓ Toàn bộ Tenant                  | ✗ Dữ liệu cá nhân                  | ✓ Toàn bộ Tenant                | ✗ Dữ liệu cá nhân                | ✗ Dữ liệu cá nhân          |

3. CHIẾN LƯỢC PHÂN LẬP DỮ LIỆU MULTI-TENANCY (DATA ISOLATION)

Để cân bằng giữa **chi phí hạ tầng**, **khả năng mở rộng (Scalability)** và **mức độ an toàn thông tin (Security)**, Vahiztech áp dụng chiến lược **Bảo vệ Hai Lớp (Defense-in-Depth)**:



3.1. Phân loại Chiến lược Phân lập

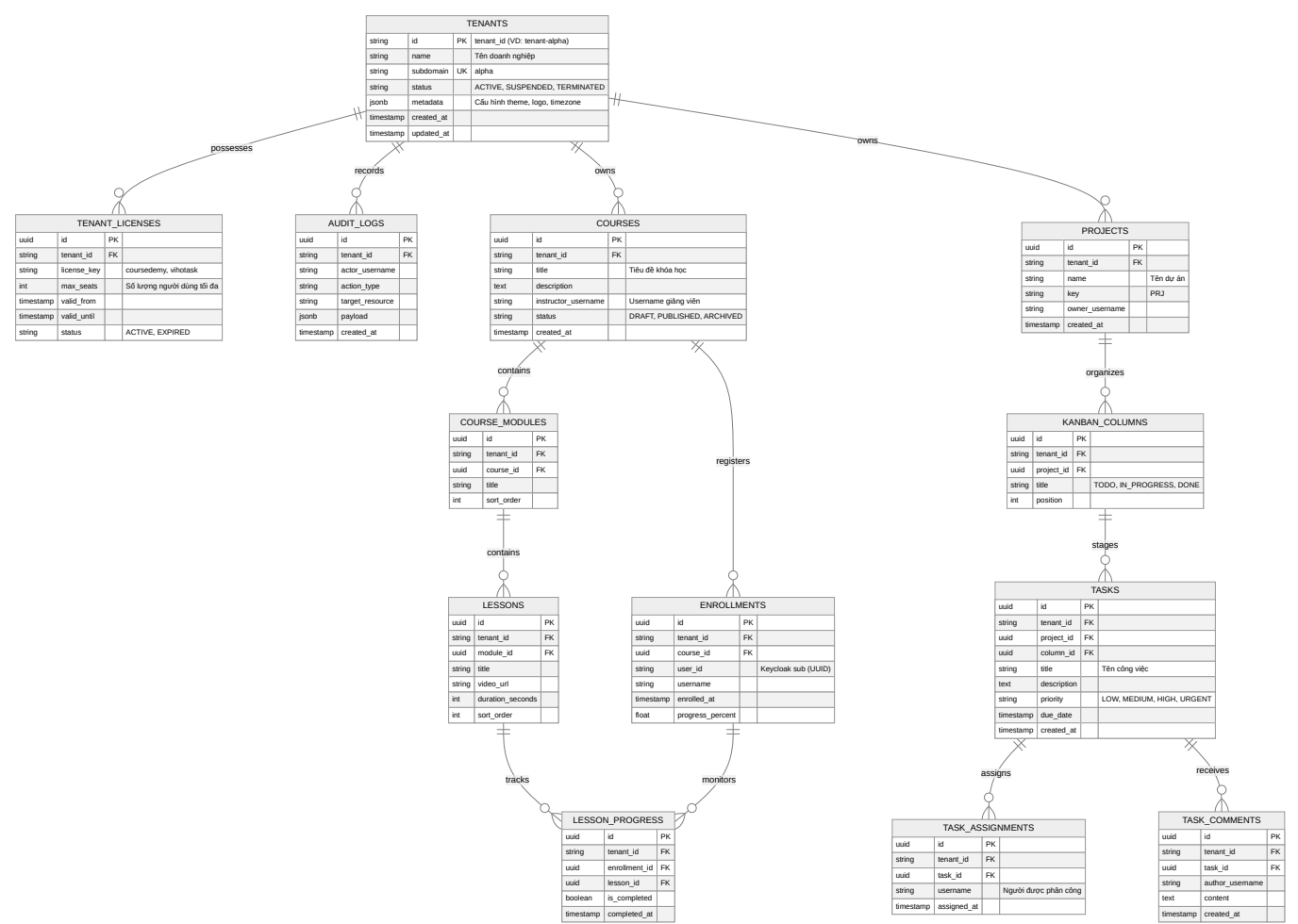
1. Gói Tiêu chuẩn (Standard / Multi-Tenant Shared DB):

- Áp dụng cho đa số khách hàng SMB và B2C.
- Dùng chung một cơ sở dữ liệu và bảng vật lý, mọi bảng đều có cột bắt buộc: `tenant_id VARCHAR(64) NOT NULL`.
- Kết hợp chỉ mục tổng hợp (Composite Index): `CREATE INDEX idx_... ON table (tenant_id, id)`.
- Bật PostgreSQL Row-Level Security (RLS) để ngăn chặn rò rỉ ngay cả khi lập trình viên quên mệnh đề `WHERE`.

2. Gói Doanh nghiệp Cao cấp (Enterprise / Schema-per-Tenant):

- Dành cho các tập đoàn yêu cầu tuân thủ chuẩn bảo mật riêng biệt (SOC2, HIPAA, GDPR).
- Mỗi Tenant sở hữu một Database Schema riêng biệt (ví dụ: `schema_tenant_alpha`, `schema_tenant_beta`).
- Tầng ứng dụng sử dụng Spring Boot `MultiTenantConnectionProvider` để định tuyến DataSource động dựa theo `TenantContext`.

4. SƠ ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT DỮ LIỆU (DATABASE ERD)



5. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU (DATA DICTIONARY)

5.1. Bảng `tenants` (Quản trị Tổ chức)

| Tên Cột                 | Kiểu Dữ Liệu                          | Ràng Buộc                               | Ý Nghĩa                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>         | <code>VARCHAR(64)</code>              | <code>PRIMARY KEY</code>                | Định danh Tenant (trùng với Keycloak Org / Tenant ID).                                         |
| <code>name</code>       | <code>VARCHAR(255)</code>             | <code>NOT NULL</code>                   | Tên công ty / tổ chức đăng ký.                                                                 |
| <code>subdomain</code>  | <code>VARCHAR(100)</code>             | <code>UNIQUE, NOT NULL</code>           | Tiền tố tên miền phụ (VD: <code>alpha</code> trong <code>alpha.vahiztech.com</code> ).         |
| <code>status</code>     | <code>VARCHAR(32)</code>              | <code>NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVE'</code> | Trạng thái hoạt động: <code>ACTIVE</code> , <code>SUSPENDED</code> , <code>TERMINATED</code> . |
| <code>metadata</code>   | <code>JSONB</code>                    | <code>DEFAULT '{}'</code>               | Tùy biến: logo URL, primary color, cài đặt ngôn ngữ.                                           |
| <code>created_at</code> | <code>TIMESTAMP WITH TIME ZONE</code> | <code>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>  | Thời điểm tạo bản ghi.                                                                         |
| <code>updated_at</code> | <code>TIMESTAMP WITH TIME ZONE</code> | <code>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>  | Thời điểm cập nhật cuối.                                                                       |

5.2. Bảng `tenant_licenses` (Quản lý Bản quyền Sản phẩm)

| Tên Cột                  | Kiểu Dữ Liệu                          | Ràng Buộc                                             | Ý Nghĩa                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>          | <code>UUID</code>                     | <code>PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()</code>   | Khóa chính ngẫu nhiên.                                              |
| <code>tenant_id</code>   | <code>VARCHAR(64)</code>              | <code>REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE</code> | Thuộc về tổ chức nào.                                               |
| <code>license_key</code> | <code>VARCHAR(64)</code>              | <code>NOT NULL</code>                                 | Mã bản quyền: <code>coursedemy</code> , <code>vihotask</code> .     |
| <code>max_seats</code>   | <code>INTEGER</code>                  | <code>NOT NULL, DEFAULT 5</code>                      | Giới hạn số lượng thành viên được gán license.                      |
| <code>valid_from</code>  | <code>TIMESTAMP WITH TIME ZONE</code> | <code>NOT NULL</code>                                 | Ngày bắt đầu hiệu lực.                                              |
| <code>valid_until</code> | <code>TIMESTAMP WITH TIME ZONE</code> | <code>NOT NULL</code>                                 | Ngày hết hạn giấy phép.                                             |
| <code>status</code>      | <code>VARCHAR(32)</code>              | <code>NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVE'</code>               | <code>ACTIVE</code> , <code>EXPIRED</code> , <code>REVOKED</code> . |

5.3. Bảng `courses` (CourseDemy Domain)

| Tên Cột                          | Kiểu Dữ Liệu                          | Ràng Buộc                                           | Ý Nghĩa                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>                  | <code>UUID</code>                     | <code>PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()</code> | Khóa chính khóa học.                                                  |
| <code>tenant_id</code>           | <code>VARCHAR(64)</code>              | <code>NOT NULL, INDEX</code>                        | Mã Tenant sở hữu khóa học.                                            |
| <code>title</code>               | <code>VARCHAR(255)</code>             | <code>NOT NULL</code>                               | Tên khóa học.                                                         |
| <code>slug</code>                | <code>VARCHAR(255)</code>             | <code>NOT NULL</code>                               | Đường dẫn thân thiện SEO.                                             |
| <code>description</code>         | <code>TEXT</code>                     | -                                                   | Nội dung tóm tắt chi tiết.                                            |
| <code>instructor_username</code> | <code>VARCHAR(100)</code>             | <code>NOT NULL</code>                               | Username người giảng dạy.                                             |
| <code>status</code>              | <code>VARCHAR(32)</code>              | <code>DEFAULT 'DRAFT'</code>                        | <code>DRAFT</code> , <code>PUBLISHED</code> , <code>ARCHIVED</code> . |
| <code>created_at</code>          | <code>TIMESTAMP WITH TIME ZONE</code> | <code>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>              | Thời gian tạo khóa học.                                               |

5.4. Bảng `tasks` (VihoTask Domain)

| Tên Cột                  | Kiểu Dữ Liệu                          | Ràng Buộc                                              | Ý Nghĩa                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>          | <code>UUID</code>                     | <code>PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()</code>    | Khóa chính công việc.                                                                              |
| <code>tenant_id</code>   | <code>VARCHAR(64)</code>              | <code>NOT NULL, INDEX</code>                           | Mã Tenant sở hữu công việc.                                                                        |
| <code>project_id</code>  | <code>UUID</code>                     | <code>REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE</code> | Thuộc về dự án nào.                                                                                |
| <code>column_id</code>   | <code>UUID</code>                     | <code>REFERENCES kanban_columns(id)</code>             | Nằm ở cột Kanban nào (TODO/IN_PROGRESS/DONE).                                                      |
| <code>title</code>       | <code>VARCHAR(255)</code>             | <code>NOT NULL</code>                                  | Tiêu đề công việc.                                                                                 |
| <code>description</code> | <code>TEXT</code>                     | -                                                      | Chi tiết yêu cầu công việc.                                                                        |
| <code>priority</code>    | <code>VARCHAR(32)</code>              | <code>DEFAULT 'MEDIUM'</code>                          | Mức độ ưu tiên: <code>LOW</code> , <code>MEDIUM</code> , <code>HIGH</code> , <code>URGENT</code> . |
| <code>due_date</code>    | <code>TIMESTAMP WITH TIME_ZONE</code> | -                                                      | Hạn hoàn thành.                                                                                    |
| <code>created_at</code>  | <code>TIMESTAMP WITH TIME_ZONE</code> | <code>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>                 | Thời điểm tạo công việc.                                                                           |

6. QUY TẮC PHÂN LẬP & TỐI ƯU TRUY VẤN (QUERY OPTIMIZATION)

1. **Bắt buộc Index Composite:** Mọi bảng có chứa dữ liệu phân lập đều phải được tạo Composite B-Tree Index bắt đầu bằng `tenant_id`:
- ```
CREATE INDEX idx_courses_tenant_status ON courses (tenant_id, status);
CREATE INDEX idx_tasks_tenant_project ON tasks (tenant_id, project_id, column_id);
```
2. **Quy tắc Khóa ngoại (Foreign Keys):** Mọi liên kết cha - con (ví dụ: `tasks` thuộc `projects`) đều phải cùng thuộc về 1 `tenant_id`. Database Trigger hoặc Constraint sẽ kiểm tra chéo tính toàn vẹn để tránh liên kết chéo dữ liệu giữa các Tenant.
3. **Cơ chế Row-Level Security (RLS):** Thiết lập biến phiên PostgreSQL: `SET LOCAL app.current_tenant_id = 'tenant-alpha';` trước khi chạy các câu lệnh SQL, đảm bảo ngay cả các câu truy vấn thô (Native SQL) cũng không thể nhìn thấy dữ liệu của tenant khác.